

α' $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B je ortonormální.
 Najděte matic pro $\langle (x_1), (y_1) \rangle$ v bázi B na x_1, x_2, y_1, y_2

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$$

Vypočítáme si matici přechodu $[id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Vztah mezi vektorem x a jeho souřadnicemi v bázi B je $x = [id]_K^B [x]_B$
 $[x]_B = ([id]_K^B)^{-1} x$

$$([id]_B^K)^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[x]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

$$[y]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Nyní dostaneme doty skloněnými skalárními součiny

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) \\ &= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2 \end{aligned}$$

Pro skalární součin platí

$$\langle x, y \rangle = x^* \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} y$$

$$(1 \ 2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 - 46 & -23 + 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 7 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 21 - 12 = 9$$